

Disclaimer

- 본 문서는 공부 차원에서 정보 보안 연구 목적으로 작성된 것 입니다.
 - 따라서, 허가 받지 않은 프로그램, 웹 사이트, 서버 상에서 실습/테스트를 절대 금지합니다.
 - 본 문서에 기술된 내용을 무분별하게 이용하여 상업적/악의적인 행위로 정당하지 않은 접근 권한, 정보통신망을 침해하는 행위를 할 경우 관련 법률에 따라 처벌받을 수 있습니다.
 - 이에 발생할 수 있는 모든 법적 책임은 해당 문서 작성자가 아닌, 열람한 사용자 자신에게 있습니다.
- 위 사항들은 해당 문서를 열람하였을 때 동의하였음을 의미합니다.

Hardware Architecture

- Personal Site: <https://aapsemiordoenus.github.io> - Author: aapsemiordoenus

Contents

0x01. 부제목

Hardware Architecture

0x01. Multi Plexer

0x01. Multi Plexer

❖ Multi Plexer

```
int num = 1;  
int num = 1;  
int num = 1;  
int num = 1;  
int num = 1;  
int num = 1;  
int num = 1;  
int num = 1;  
int num = 1;  
int num = 1;
```

➤ 선택 bit를 통해 여러 출력 중 하나 선택 Ex) TCP 다중화

Hardware Architecture

0x02. Processor Design

0x02. Processor Design

- ❖ CISC (=Complex Instruction Set Computer, 복잡한 명령어 집합 시스템)
 - Micro Code로 명령어 해독 및 실행
 - 회로도 복잡
 - 명령어 수가 많아 속도 느림
- ❖ RISC (=Reduced Instruction Set Computer, 축소 명령어 집합 시스템)
 - H/W 기반으로 명령어 해독 및 실행
 - 회로도 간단
 - 명령어 수가 적어 속도 빠름
 - 중첩 실행 기능 존재
 - 사용처
 - 고속 공학용 Graphic Workstation 등

0x02. Processor Design

❖ Dual Core

- 두 개의 완전한 물리적 컴퓨터 Processor Chip이 포함된 IC (=집적 회로) Package
- 각 Processor 별로 자신만의 자원과 독립적인 Front Side Bus 존재

❖ Multi Core

- 두 개보다 많은 Processor를 포함한 IC (=집적 회로) Package
- Dual Core + HT로 구성되며 4개 이상의 논리적 Processor가 있는 것처럼 동작

❖ HT (=Hyper Threading)

- 단일 Processor에서 논리 Processor로 나누어 처리하는 기법
- 독립된 2개 이상의 Task로 되어있어 병렬 수행 가능
- Dual Core보다 적은 비용으로 동일한 효과
- 사용처
 - Cache, Register, 실행 장치 등에서 공유 Resource로 사용

Hardware Architecture

0x03. CPU H/W Structure

0x03. CPU H/W Structure

❖ CPU-Z

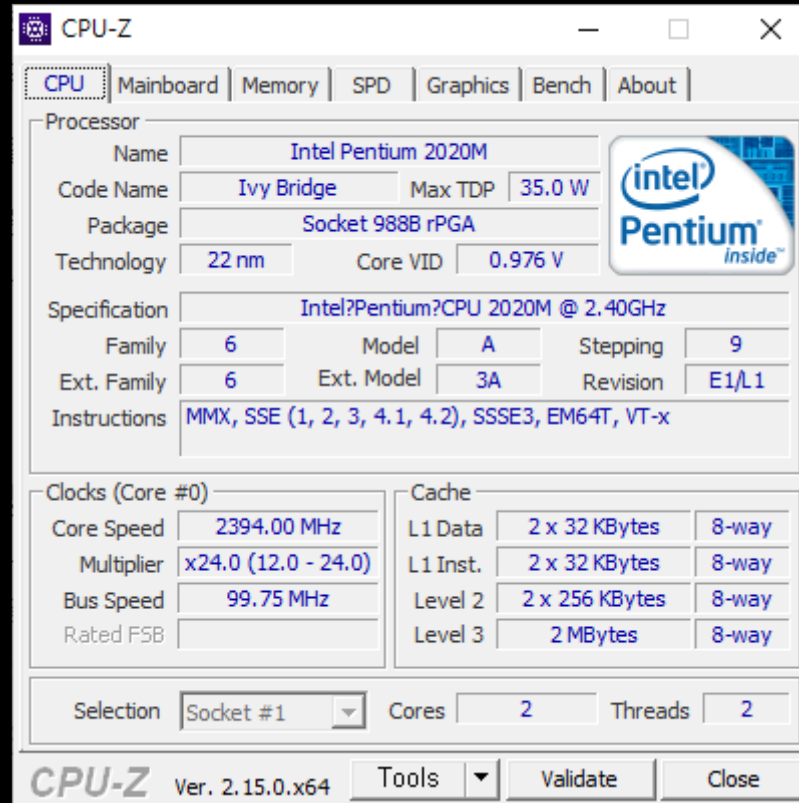
- <https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html>
- H/W 상태 실시간 확인 Tool
- CPU 외 Mainboard, Memory, Graphics Card 등 정보도 확인 가능

❖ Capacitor (=Condenser, 축전기)

- 전기 일시적 저장 배터리
- 많을수록 전류 안정적 사용

0x03. Processor Design

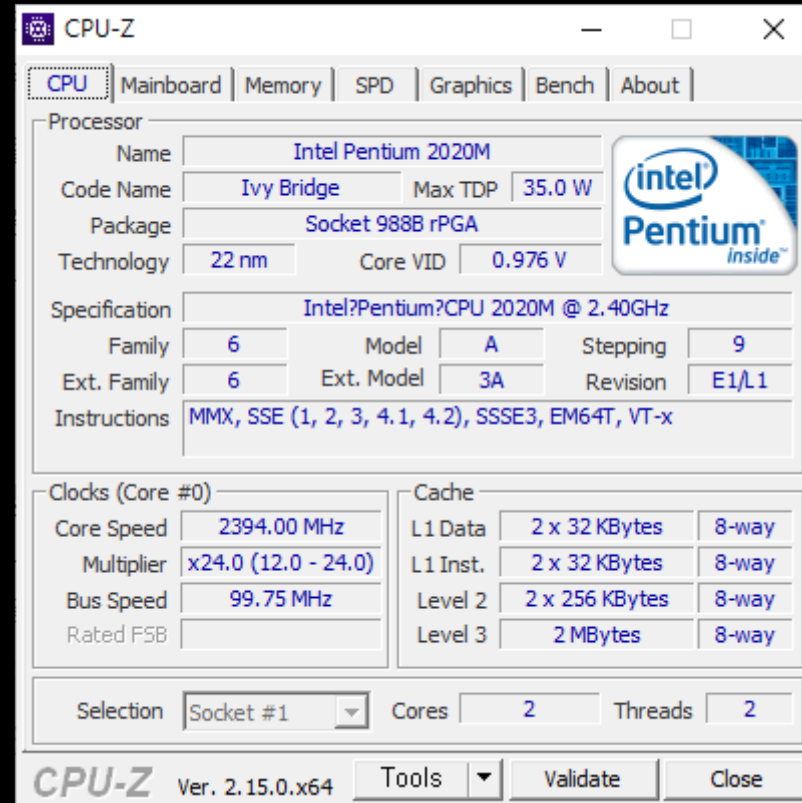
❖ CPU - Processor



➤ Name: CPU명

0x03. Processor Design

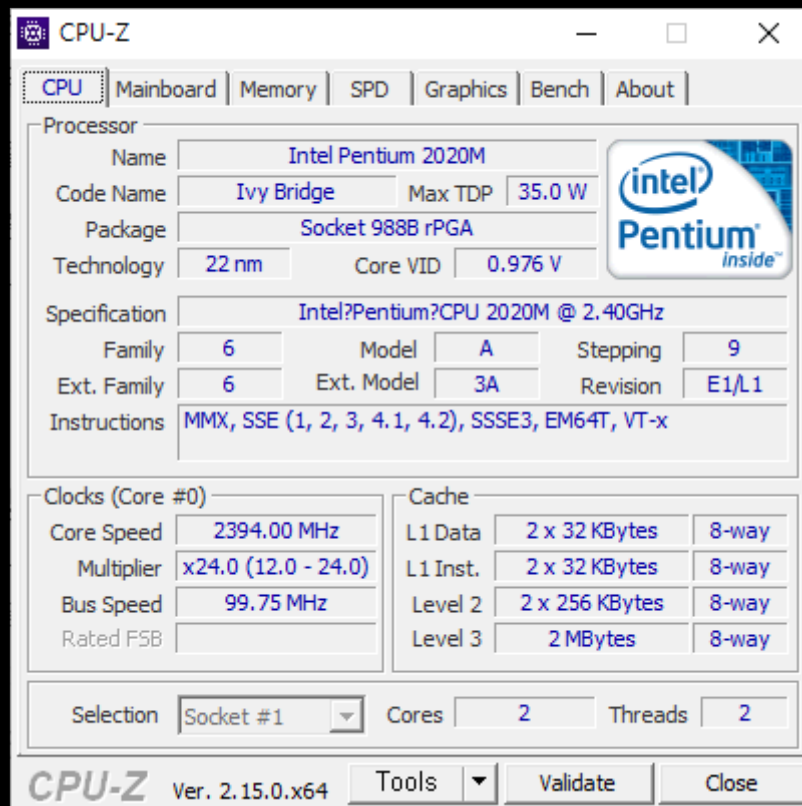
❖ CPU - Processor



➤ Code Name: CPU 공정/설계 시 Project명

0x03. Processor Design

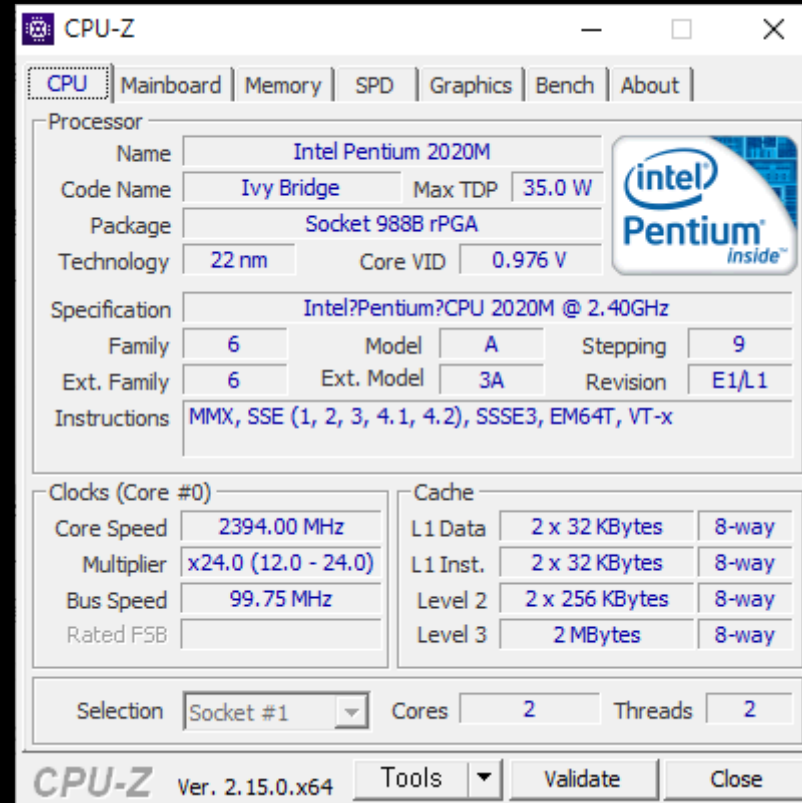
❖ CPU - Processor



➤ Max TDP: 전기 소모

0x03. Processor Design

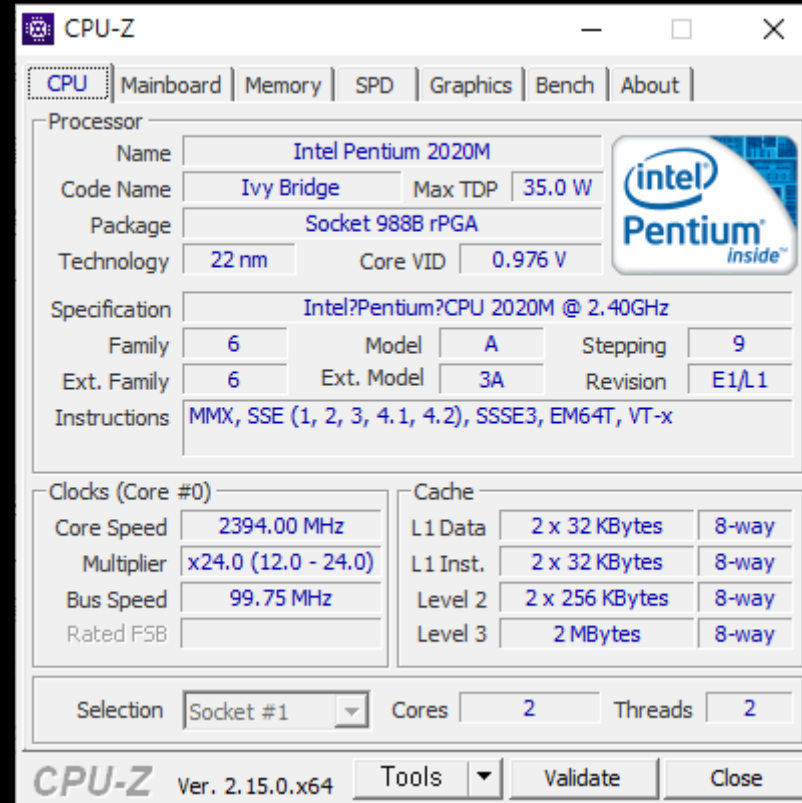
❖ CPU - Processor



- Package: Intel의 경우 CPU Pin 수를 말함 Socket이라 써 있는 건 장착을 말하는 거고 구형들은 CPU에 Pin이 달려있고 신형들은 Main Board에 Pin이 달려 있음 그리고 CPU 발열 해소 못하면 Pin 녹음

0x03. Processor Design

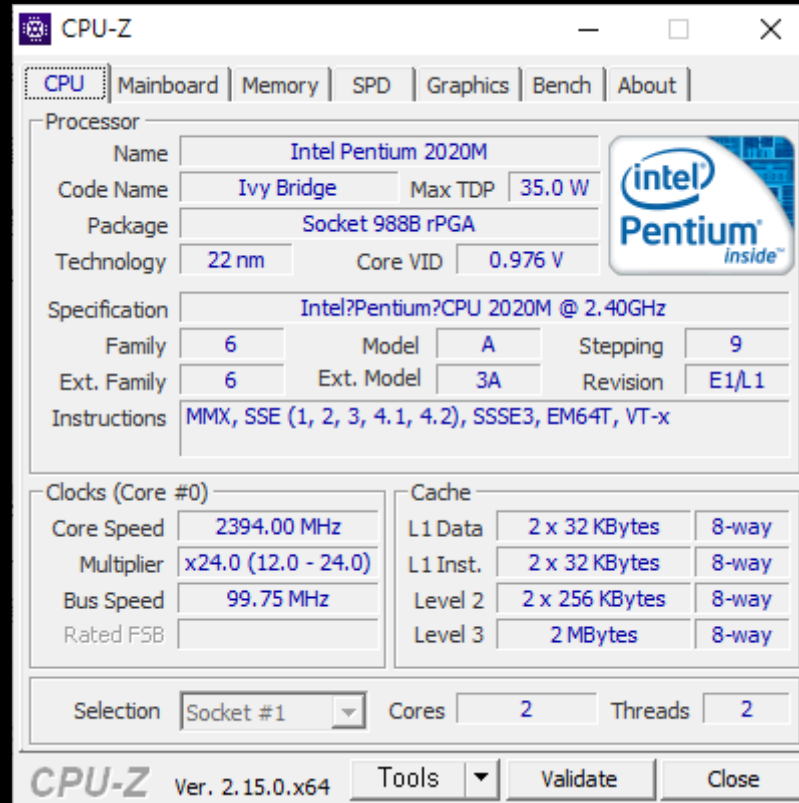
❖ CPU - Processor



- Technology: 14 nm // 14 나노미터 공정
작을수록 전기 소모 및 발열이 줄어 좋고 요새는 이미 7 nm 시대임 너무 얇아지면 오류도 나는데 오류를 이용한 3 진법도 계속 연구 중이라고 하며(사실 3 진법은 예전 2차 세계 전쟁 때 나온 기술) 4 진법은 울 나라 모 대학교에서 해냈는데 상용화는 아직

0x03. Processor Design

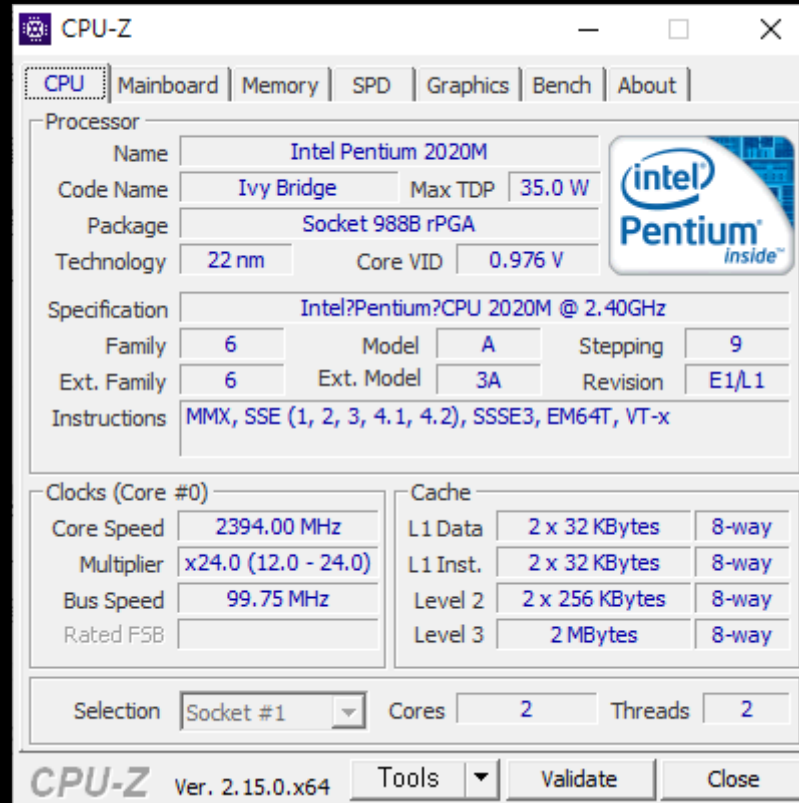
❖ CPU - Processor



➤ CORE VID (=Core Voltage): CPU 내부 Sensor에 저장된 CPU 전압 정보

0x03. Processor Design

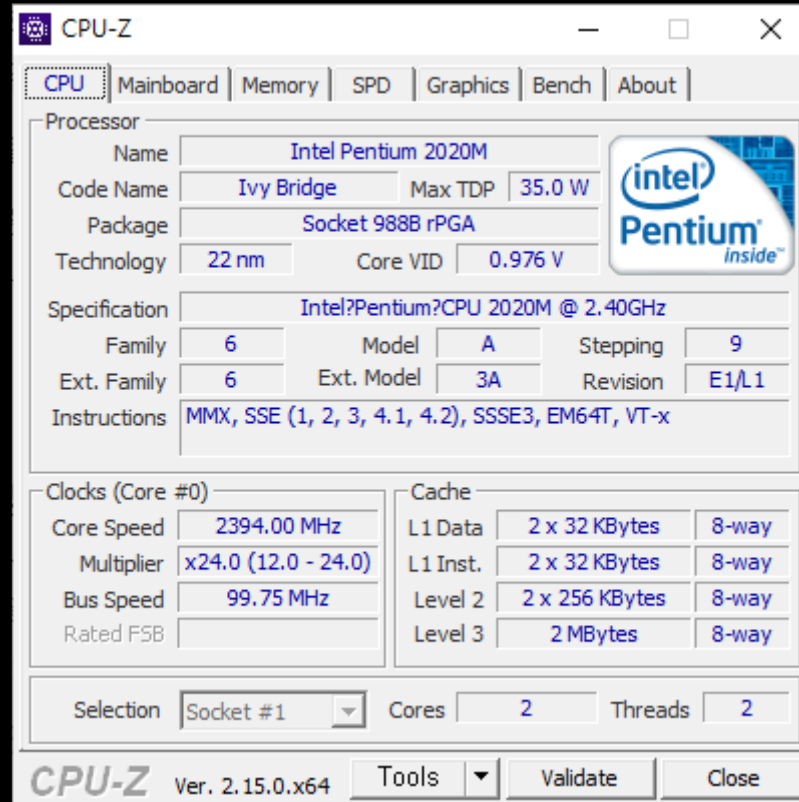
❖ CPU - Processor



➤ Specification: CPU Full Name

0x03. Processor Design

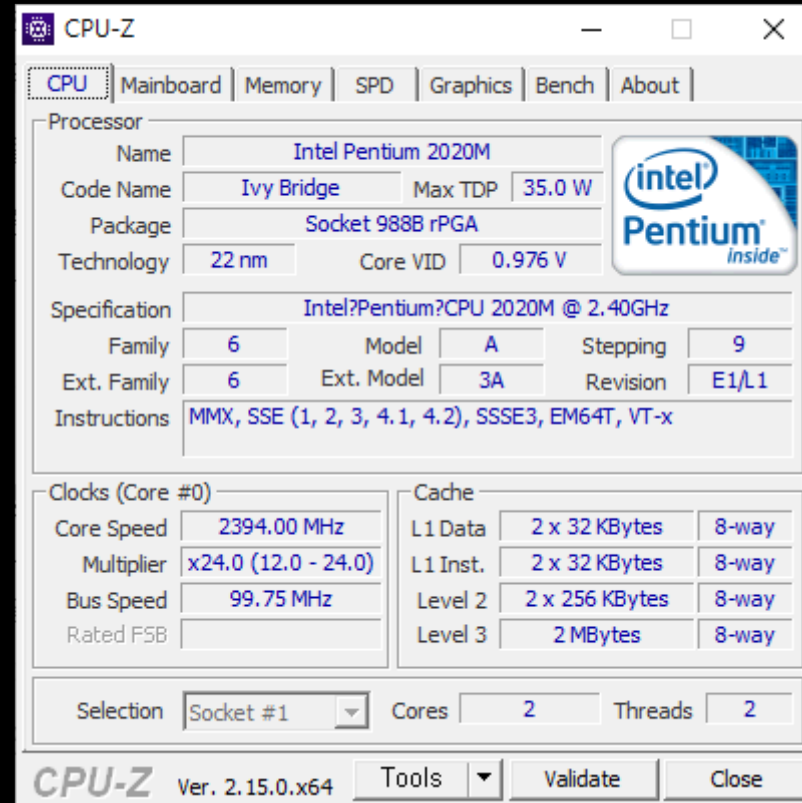
❖ CPU - Processor



- Stepping: Intel의 설계 변화 단계를 뜻하는데 설계를 조금씩 바꿔서 내놓는다는 의미이고 동일 제품이라도 상이하며(엥? 무슨 말) 문제 발생 시 설계 수정 등 진행

0x03. Processor Design

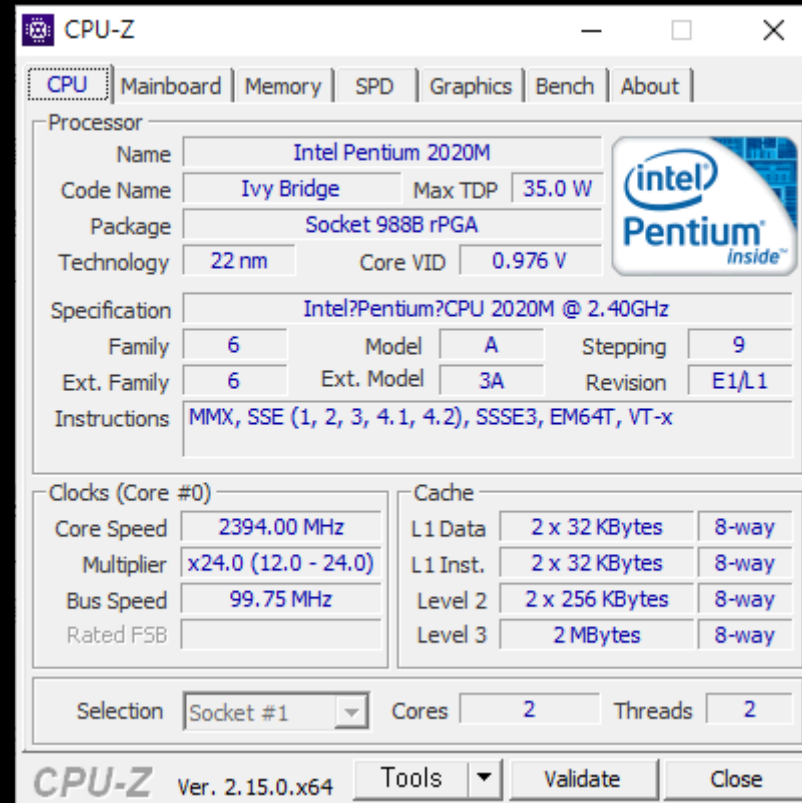
❖ CPU - Processor



➤ Revision: AMD의 설계 변화 단계

0x03. Processor Design

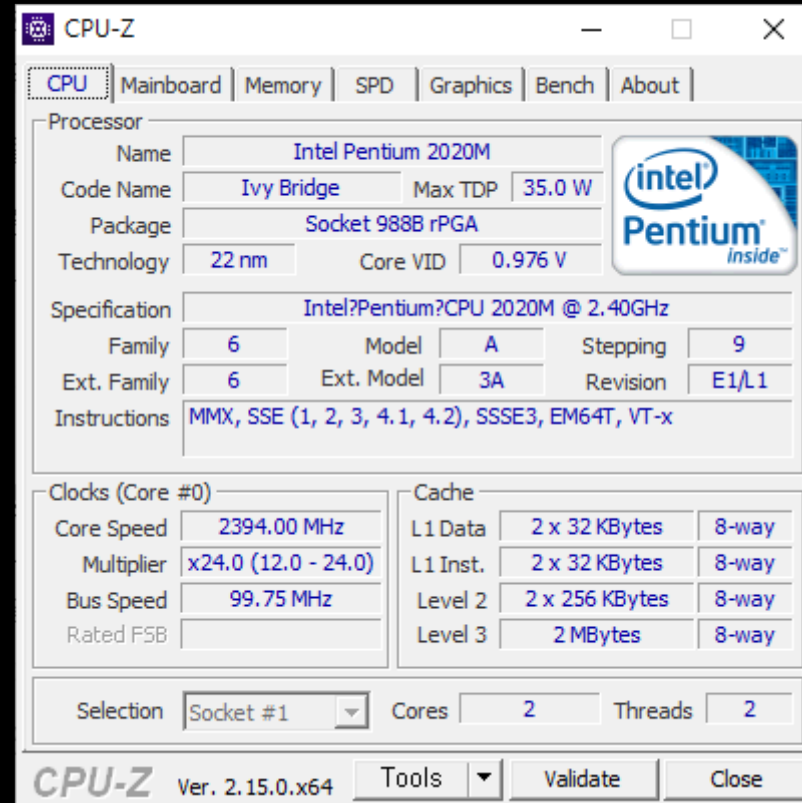
❖ CPU - Processor



- Instructions - 명령어 Set: BIOS 상에서 활성화/비활성화 가능
- Instructions - EM64T: 64 bit Instruction Set
- Instructions - VT-x: Virtual Instruction Set

0x03. Processor Design

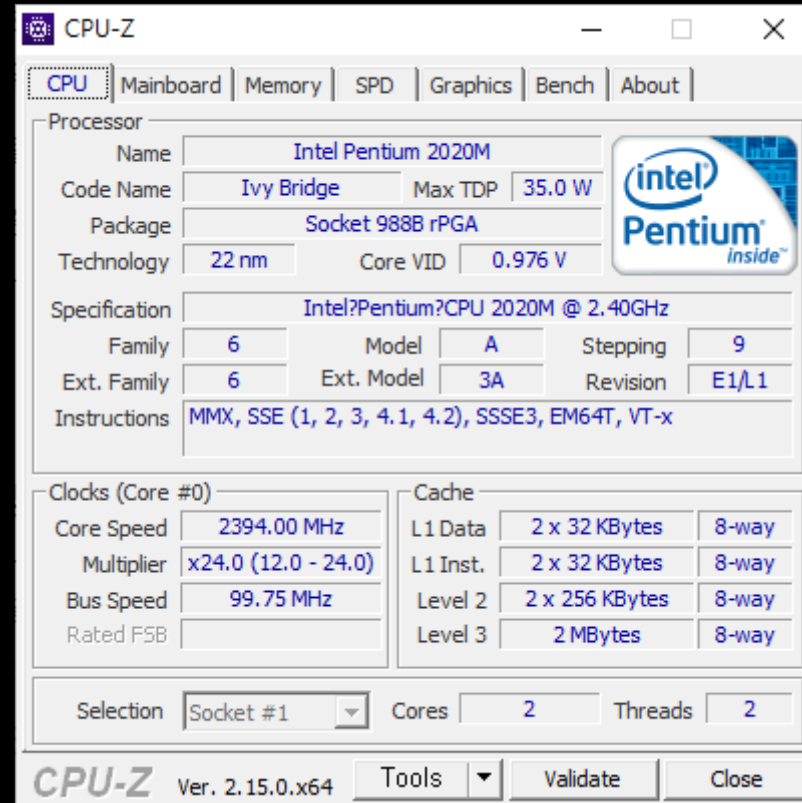
❖ CPU - Clock (core #0)



➤ Core Speed: 2 CPU // 초당 전기 속도

0x03. Processor Design

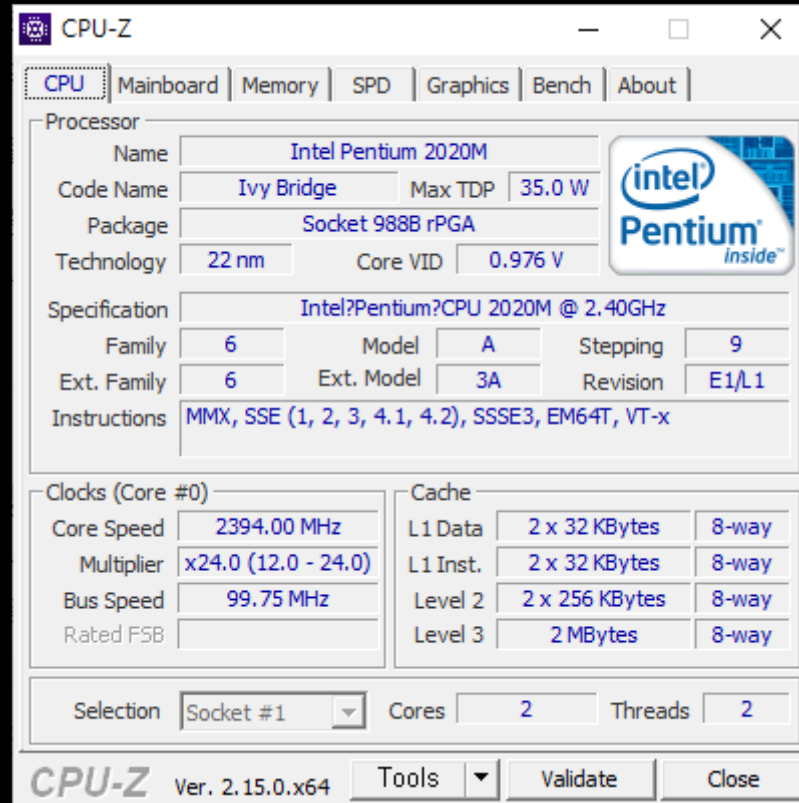
❖ CPU - Clock (core #0)



➤ Multiplier: Over Clock 시 배수 해제 뭐 이런 말 있자나 그거임

0x03. Processor Design

❖ CPU - Clock (core #0)



➤ Bus Speed: Data를 실어 나르는 선 속도

References